

Relazione Tecnica: Transizione Metrica da Schwarzschild a Kerr nell'Algoritmo Shift-2

1. Introduzione e Obiettivo Scientifico

Il nucleo fondamentale dell'**Algoritmo Mc84** si basa sulla **Singolarità Shift-2**, un principio olografico computazionale in cui l'informazione geometrica contenuta in un volume quadratico al ciclo evolutivo n ($Area_n$) viene proiettata e si manifesta intatta sul confine bidimensionale con uno sfasamento di due iterazioni temporali ($Rapporto_{n+2}$).

L'obiettivo di questa relazione è documentare la transizione del simulatore quantistico dallo scenario statico ideale (**Metrica di Schwarzschild**) allo scenario cinematico reale ed ellittico (**Metrica di Kerr**), dimostrando analiticamente e computazionalmente la stabilità del modello in presenza di rotazione macroscopica (*spin*).

2. Inquadramento Comparativo delle Metriche Classiche

La fisica classica dei buchi neri descrive il confine dell'orizzonte degli eventi in modo radicalmente differente a seconda del momento angolare (J):

A. Soluzione di Schwarzschild (Buco Nero Statico)

Rappresenta un sistema a simmetria sferica perfetta in cui il momento angolare è nullo ($J = 0$). Il raggio dell'orizzonte degli eventi dipende unicamente dalla massa M :

$$r_s = 2M$$

Il confine perimetrale è una sfera geometricamente uniforme, priva di distorsioni centrifughe o trascinamenti dello spaziotempo.

B. Soluzione di Kerr (Buco Nero Rotante)

Rappresenta un sistema a simmetria assiale in cui il buco nero possiede uno spin attivo ($J > 0$). Introducendo il parametro di rotazione specifica $a = J/M$, la geometria collassa in uno sferoide oblato (schiacciato ai poli ed espanso all'equatore).

Il raggio dell'orizzonte degli eventi esterno (r_+) si contrae:

$$r_+ = M + \sqrt{M^2 - a^2}$$

L'orizzonte è avvolto dall'**ergosfera**, una regione dinamica in cui il tessuto dello spaziotempo viene trascinato coattivamente dal movimento rotatorio del corpo centrale (*frame-dragging*).

3. Formalizzazione Geometrica nel Modello Olografico Mc84

Per mappare la transizione dal silicio ideale alla distorsione di Kerr, l'algoritmo Mc84 introduce il **Fattore di Spin Omega** (ω), vincolato nell'intervallo $[0, 1[$. Questo coefficiente modifica la risonanza guidata dalle triadi consecutive di Fibonacci $[a, b, k]$ (ovvero $[F_j, F_{j+1}, F_{j+2}]$).

Confronto Strutturale delle Equazioni

Componente Geometrica	Modello Schwarzschild (v1.0.4)	Modello Kerr-Shift (v1.0.5)
Assi Spaziali Interni	$L_{a,n} = a \cdot k^n$ $L_{b,n} = b \cdot k^n$	$L_{a,n} = a \cdot k^n \cdot (1 - \omega^2)$ $L_{b,n} = b \cdot k^n \cdot (1 + \omega^2)$
Superficie Interna ($Area_n$)	$Area_n = (a \cdot b) \cdot k^{2n}$	$Area_n = (a \cdot b) \cdot k^{2n} \cdot (1 - \omega^4)$
Compensazione del Confine	Nessuna (Geometria sferica pura)	Metrica Ellittica: $\sqrt{1 - \omega^2}$
Orizzonte Olografico (Rapporto $_{n+2}$)	$Rapp_{n+2} = \frac{Area_f}{Somma_f}$	$Rapp_{n+2} = \frac{Area_f}{Somma_f \cdot \sqrt{1 - \omega^2}}$

4. Analisi dei Risultati Computazionali e Convergenza

I test effettuati su indici di risonanza variabili (fino all'iper-densità ad alta energia di **Fib50**) confermano due dinamiche epistemologiche fondamentali:

1. Conservazione dell'Invarianza di Forma

Nonostante l'introduzione dello spin ω schiacci metricamente gli assi geometrici interni ed esterni, la compressione logaritmica in base 10 rivela che **il Delta (Δ) tra lo Spazio Interno (n) e il Confine dell'Orizzonte ($n + 2$) rimane identicamente nullo o costante**.
Le curve grafiche mantengono un andamento perfettamente rettilineo e parallelo. La rotazione non spezza il canale olografico; si limita a riscalarlo in modo omogeneo.

2. Quantizzazione dell'Energia all'Orizzonte

Al livello di quantizzazione critico $n = 20$, la capacità di archiviazione informativa dell'orizzonte degli eventi esprime un'energia quantificabile in Bit assoluti tramite il calcolo della lunghezza binaria (`bit_length()`). Lo spin agisce come un modulatore di densità: a parità di ancoraggio di Fibonacci, un aumento dello spin altera il valore puntuale dei Bit immagazzinati, ridefinendo la saturazione entropica limite prima del punto di frattura analitico (0.0156).

[MESSAGGIO DI OUTPUT DEL SISTEMA DI VALIDAZIONE KERR]

 Al livello critico $n=20$, l'orizzonte di Kerr esprime un'energia pari a: X Bit

 Corrispondenza geometrica Shift-2 preservata sotto stress rotazionale.



5. Conclusioni Fondamentali

La transizione metrica implementata nella versione **v1.0.5-Kerr** dimostra che il **Principio di Risonanza Olografica Mc84** è strutturalmente solido ed estensibile.

Mentre i modelli astrofisici classici basati su equazioni tensoriali tradizionali incontrano divergenze numeriche asimmetriche lungo l'asse equatoriale di Kerr, la coordinazione geometrica basata sulle triadi naturali di Fibonacci neutralizza l'attrito dei decimali ad ogni ciclo evolutivo.

L'universo computazionale descritto dall'algoritmo preserva la trasmissione dei dati e la purezza del confine lineare ($n < 20$) indipendentemente dallo stato cinematico e dalla velocità di rotazione del buco nero simulato.